

Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Ciências Tecnológicas
Departamento de Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

Mariana dos Santos e Arthur Yan Merkle

**Análise do desenvolvimento de um aplicativo de auxílio a
doações de animais**

Engenharia de Software
Prof. Rebeca Schroeder Freitas

Joinville
Junho/ 2024

Sumário

1 Descrição do problema	
1.1 Justificativa do projeto	
1.2 Objetivo do projeto	
1.3 Descrição do projeto	
1.4 Listagem dos stakeholders.....	
1.4.1 Stakeholders internos	
1.4.2 Stakeholders externos	
2 Requisitos do Software.....	
2.1 Requisitos e critérios de aceitação	
2.1.1 Requisitos funcionais	
2.1.2 Requisitos não funcionais	
2.1.3 Requisitos lógicos	
2.2 Protótipo do sistema	
3 Estimativa de duração do projeto completo.....	
3.1 Cálculo PFNA	
3.2 Cálculo KLOCS	
3.3 Método COCOMO	
4 Diagrama de classes do projeto UML	
5 Testes unitários	
6 Referências	

1 Descrição do problema

1.1 Justificativa do projeto

A problemática do abandono de animais de estimação é uma questão preocupante no Brasil. Segundo pesquisas realizadas pela Mars Consumer & Marketing Insights em parceria com outras instituições revelou-se que cerca de 30,2 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono, representando 25% do total de animais abandonados nos 20 países analisados pelo estudo.

Além disso, a maioria desses animais estão aos cuidados de ONGs e abrigos. Dados do Instituto Pet Brasil (IBP), cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus-tratos estão sob tutela de ONGs e grupos de protetores. Isso demonstra uma possível sobrecarga nos abrigos e organizações de resgate, que enfrentam dificuldades em acomodar e cuidar adequadamente de tantos animais.

Em Joinville o cenário das ONGs e abrigos não é diferente. Segundo a página do abrigo animal de Joinville, “O Abrigo Animal está com aproximadamente 320 cães e gatos em um espaço físico limitado”, percebendo-se problemas de superlotação nessas instituições.

Neste cenário, um aplicativo de adoção de animais representa uma solução para enfrentar os desafios do abandono animal no Brasil, oferecendo uma plataforma que facilita o processo de adoção, além de promover a guarda responsável.

O processo de adoção em si não é muito longo e nem muito burocrático. Contudo existem alguns pré-requisitos importantes no processo, como ser maior de idade e ter um terreno murado e com portão (no caso da pessoa morar em uma casa), para evitar que o animal fuja. Dos dois sites avaliados, o Abrigo Animal de Joinville requisitava os seguintes dados: CPF, RG e comprovante de residência; já o site do Adotepetz, que tem como objetivo fazer a conexão com quem deseja adotar e ONGs, solicita, nome completo, CPF, data nascimento, email, celular, endereço, bairro, estado e cidade.

Ademais, também foi analisado que as divulgações dos animais disponíveis para adoção é feita principalmente através da rede social Instagram. No abrigo Animal de Joinville, por exemplo, as postagens apresentam informações como nome, idade, vacinas tomadas, personalidade e história de como chegaram à ONG/abrigo.

1.2 Objetivo do projeto

Este projeto tem como objetivo conectar pessoas interessadas em adotar animais de estimação com abrigos independentes e ONGs. Sendo assim, a aplicação tem a intenção de tornar o processo de adoção mais fácil, rápido e eficaz para todos os participantes, com o ideal de combater os problemas relacionados ao abandono de animais no Brasil, reduzindo a superlotação e promovendo a doação responsável. Além de dar suporte a iniciativas de resgate.

1.3 Descrição do projeto

O aplicativo de adoção de animais de estimação ficará disponível para download em plataforma mobile, compatível com várias versões de dispositivos. Os usuários poderão criar contas personalizadas, utilizando um sistema de login após realizar o cadastro. Haverá dois tipos de cadastros: um para usuários que têm interesse em adotar e outro para as ONGs e abrigos, cada um terá suas funcionalidades específicas.

Ao acessar o aplicativo, os usuários poderão navegar por uma interface intuitiva que possibilita buscar e visualizar perfis de animais disponíveis para adoção. Nos perfis dos animais, será possível visualizar as informações gerais sobre o animal, verificar seu status de adoção, iniciar o processo de adoção caso o animal esteja disponível e marcar os animais como favoritos. Além disso, os usuários poderão iniciar e acompanhar o andamento do processo de adoção, que será simplificado com o preenchimento de formulários e agendamento de visitas aos abrigos.

O aplicativo também contará com um sistema de notificação para manter os usuários atualizados sobre informações importantes, como status da adoção e novos animais disponíveis para doação. Além disso, os usuários poderão adicionar comentários e avaliações nos perfis de Ongs, proporcionando feedback sobre a experiência de adoção.

Ademais, nos perfis dos futuros adotantes, que poderão ser modificados pelos próprios usuários, haverá seu histórico de adoção, uma lista de animais adicionados aos favoritos e seu progresso de adoção em aberto. Já perfis de ONGs e abrigos, além das funcionalidades parecidas, terão também a opção de adicionar, editar e excluir perfis de animais.

Essa estrutura visa facilitar o processo de adoção e promovê-lo, tornando-o mais eficaz e rápido.

1.4 Listagem dos stakeholders

1.4.1 Stakeholders internos

- 1) Equipe de Desenvolvedores
 - a) Descrição: Equipe de programadores, desenvolvedores e designers, responsáveis pelo desenvolvimento, manutenção e atualização do produto.
 - b) Interesses: Criar um aplicativo eficiente que atenda as necessidades dos usuários.
- 2) Diretoria Executiva
 - a) Descrição: Equipe que cuida das decisões, estratégias, gestão e garantem apoio financeiro.
 - b) Interesses: Assegurar que o andamento do projeto está progredindo conforme o planejado.
- 3) Equipe de Testes
 - a) Descrição: Equipe faz avaliações detalhadas sobre o produto.
 - b) Interesses: Garantir a qualidade e usabilidade do produto.

1.4.2 Stakeholders externos

- 1) Abrigos e ONGs
 - a) Descrição: Organizações que cuidam dos animais abandonados.
 - b) Interesses: Diminuir superlotação, encontrar lares seguros e com tutores responsáveis para os animais resgatados.
- 2) Voluntários
 - a) Descrição: Indivíduos que se voluntariam em abrigos.
 - b) Interesses: Garantir o bem estar dos animais e encontrar bons tutores.
- 3) Veterinários
 - a) Descrição: Profissionais que prestam serviços de saúde animal para abrigos.
 - b) Interesses: Garantir o bem-estar e a saúde de animais resgatados durante o processo de adoção.
- 4) Adotantes
 - a) Descrição: Indivíduos que têm interesse em adotar um animal.
 - b) Interesses: Encontrar um animal para adotar e processo de adoção menos burocrático.
- 5) Parceiros de Negócios

- a) Descrição: Organizações que podem apoiar financeiramente o projeto com recursos e parcerias.
- b) Interesses: Garantir que os investimentos tenham um impacto positivo ao projeto e à comunidade, tanto quanto ver seus recursos sendo bem utilizados.

2 Requisitos do Software

2.1 Requisitos e critérios de aceitação

2.1.1 Requisitos funcionais

RF	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
1	cadastro de usuários	A aplicação deve permitir o cadastro de usuários.	O usuário deve fornecer nome de usuário, nome completo, data de nascimento, e-mail, celular, endereço (bairro, cidade e estado) e Senha.
2	Login de usuários	A aplicação deve permitir que usuários cadastrados façam login.	Usuário deve fornecer e-mail e senha e sistema deve validar as entradas.
3	Recuperação de senha	A aplicação deve permitir que usuários recuperem senhas.	Usuário deve fornecer e-mail cadastrado e sistema deve enviar link para recuperação.
4	Visualização de perfis de usuários	A aplicação deve permitir que usuários possam visualizar perfis de outros usuários e ONGs/Abrigos	No perfil do usuário deve ser visível suas informações, animais favoritos, seu histórico de adoção.
5	Edição de perfis de usuários	A aplicação deve permitir que usuários editem seus perfis.	Usuário pode atualizar suas informações e adicionar informações como estilo de vida, experiência com animais e motivação para adoção.
6	Cadastro de ONGs e abrigos	A aplicação deve permitir o cadastro de ONGs e abrigos que se cadastrem com informações específicas.	A ONG deve fornecer nome, CNPJ, email, telefone, endereço (bairro, cidade e estado) e senha.
7	Gerenciamento	A aplicação deve permitir a	Perfil deve incluir nome,

	de perfis de animais	cadastro, edição e exclusão de perfis de animais cadastrados.	idade, raça, sexo, vacinas, personalidade e história do animal (últimas duas optativas).
8	Busca de animais e visualização de animais	A aplicação deve permitir a busca e visualização de perfis de animais.	Filtros de busca como: raça, porte, sexo, idade, localização, necessidades especiais, e características de comportamento, ONG, espécie. O usuário deve conseguir visualizar detalhes do perfil.
9	Favoritar animais	A aplicação deve permitir que usuários adicionem animais aos favoritos.	O usuário deve ter uma lista de favoritos no perfil.
10	Iniciar processo de adoção	A aplicação deve permitir que usuários iniciem o processo de adoção de um animal.	O sistema deve notificar a ONG/abrigo.
11	Notificação	A aplicação deve notificar sobre atualizações importantes.	A aplicação deve notificar status de adoção, novos animais disponíveis.
12	Comentários e avaliações	A aplicação deve permitir que usuário deixe comentários e avaliações nos perfis de ONGs.	Comentários devem ser visíveis no perfil das ONGs.
13	Histórico de adoção	A aplicação deve mostrar o histórico de adoção no perfil do usuário.	Mostrar todos os animais adotados e detalhes dos processos que estão abertos ou que já finalizaram.

2.1.2 Requisitos não funcionais

RNF	Funcionalidade	Descrição	Critério de aceitação
1	Desempenho	A aplicação deve ser responsiva e eficiente.	O tempo de resposta para ações deve ser inferior a 4 segundos.

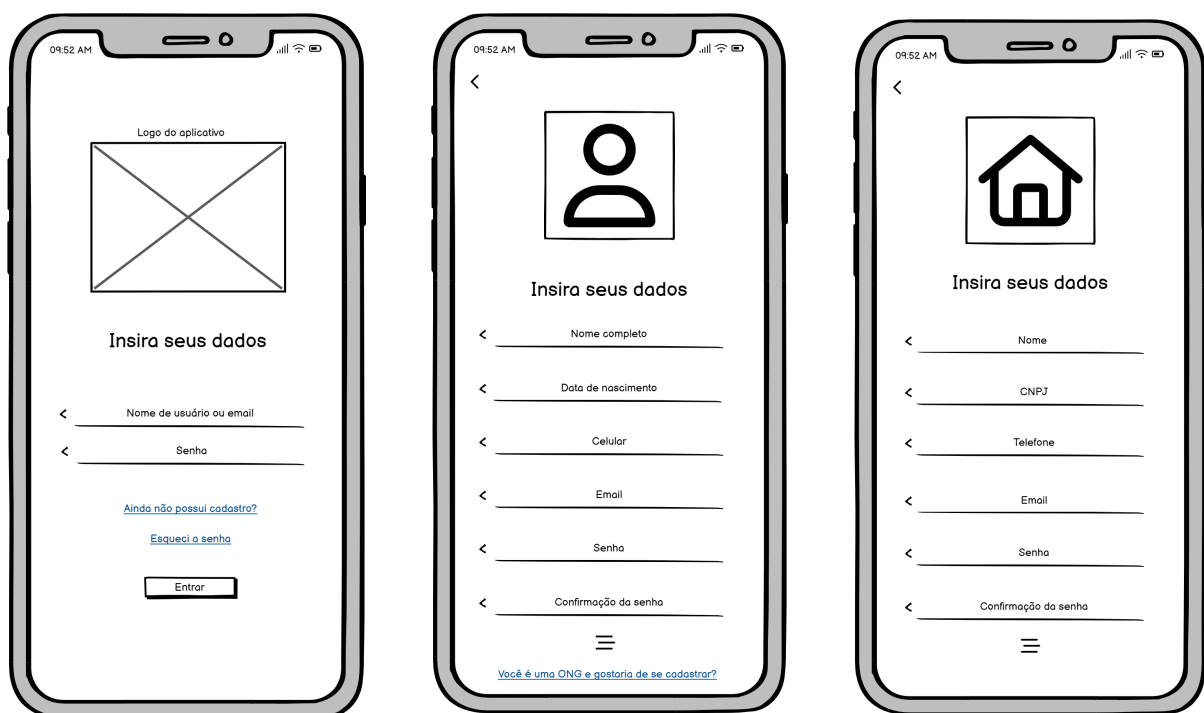
2	Usabilidade	A aplicação deve ser fácil de usar e intuitiva.	Interface deve seguir práticas de design centrado no usuário.
3	Acessibilidade	A aplicação deve ser acessível a pessoas com deficiências.	Seguir as diretrizes de acessibilidade da web.
4	Escalabilidade	A aplicação deve ser escalável para acomodar um crescimento no número de usuários e animais cadastrados.	A aplicação deve suportar o aumento de usuários sem prejudicar o desempenho do sistema.
5	Manutenabilidade	A aplicação deve ser fácil de manter e atualizar.	Documentação clara do código.
6	Segurança	A aplicação deve ser segura e proteger os dados dos usuários e dos animais.	Autenticação e autorização seguras.
7	Compatibilidade	A aplicação deve ser compatível com várias versões de dispositivos móveis.	A aplicação deve funcionar em versões populares como (Android e iOS).

2.1.3 Requisitos lógicos

RL	Regras de Negócio
1	Apenas animais abandonados podem ser cadastrados na aplicação.
2	Animais só podem ser adotados por candidatos previamente cadastrados.
3	Cada animal só pode ser adotado por um único candidato.
4	Um candidato só pode adotar um animal por vez.

2.2 Protótipo do sistema

O objetivo do desenvolvimento do protótipo do sistema é fornecer uma representação visual avançada do funcionamento de um software. Entretanto, para este projeto construiu-se uma representação básica do protótipo do software, para visualização das telas mais importantes do sistema. Iniciando pelo login, os usuários têm a opção de fazer login com seu email, também há a opção de fazer cadastro caso o usuário ainda não possua e recuperação de senha, caso ele tenha esquecido a sua. Na janela de cadastro os usuários precisam preencher os campos necessários e há também a opção de cadastrar uma ONG, na qual possui seus respectivos campos de cadastro.

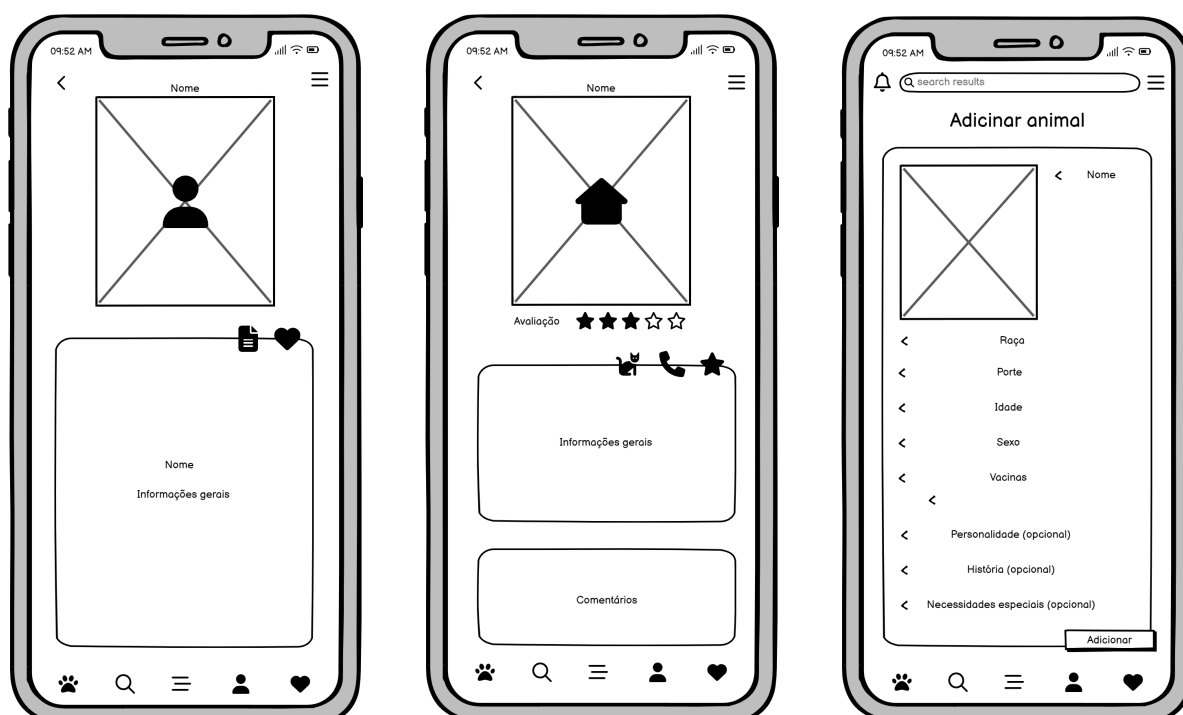


Após o login, o usuário tem acesso a página principal e pode fazer buscas com diversos filtros para pesquisar os animais, durante a pesquisa, o usuário pode visualizar algumas informações sobre o animal como a localização e nome. O usuário também tem a opção de entrar no perfil para ver as informações completas.

No perfil do animal, além de ver as informações completas do animal, ele pode iniciar o processo de adoção, ver mais fotos do animal, entrar em contato com a ONG/ Abrigo e adicionar o animal ao seus favoritos, para depois achar o perfil mais facilmente.



Em seu perfil, o usuário tem a opção de ver sua lista de animais favoritos, incluir mais informações ao seu perfil, bem como editá-las. Além disso, pode acompanhar seus processos de adoção caso tenha algum em aberto. Já o perfil da ONG, apresenta suas informações gerais, avaliação, comentários de outros usuários, que deixaram um feedback sobre a ONG. Também é possível visualizar todos os animais cadastrados pela ONG para adoção. Ademais, caso o usuário for uma ONG/Abrigo, existe uma janela na qual ela pode preencher um formulário e cadastrar o animal.



3 Estimativa de duração do projeto completo

Para determinar uma estimativa para duração do projeto, foi utilizado o Método Cocomo, que se baseia na análise de pontos por função. Essa abordagem quantificar diferentes tipos de funções essenciais no desenvolvimento: Entradas Externas (EE), Saídas Externas (SE), Consultas Externas (CE), Arquivos lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE). Sendo assim, esse método proporciona uma estimativa e base sólida para avaliar o esforço e a complexidade de cada componente do projeto.

a) Entradas Externas (EE)

Informações	Somatório
Cadastro de ONGs/Abrigos e usuários.	2
Login de usuários e ONGs.	2
Recuperação de senha.	1
Adição de informações no perfil do usuário e da ONG.	1
Edição de informações no perfil do usuário e da ONG.	1
Cadastro, atualização e exclusão de perfis de animais.	3
Início do processo de adoção.	1
Total	11

b) Saídas Externas (SE)

Informações	Somatório
Notificação de status de adoção.	1
Notificação de novos animais disponíveis.	1
Exibição de detalhes do processo de adoção.	1
Envio de link para recuperação de senha.	1
Feedback de avaliação e comentários de ONGs.	2
Mensagem de erro caso usuário queira iniciar um processo de adoção em um animal que já está com algum processo em aberto.	1

Total	7
--------------	----------

c) Consultas Externas (CE)

Informações	Somatório
Busca de animais por filtros.	1
Visualização de perfis de animais.	1
Visualização do histórico de adoção.	1
Visualização de lista da lista de Favoritos.	1
Visualização de avaliações e comentários de ONGs.	2
Total	6

d) Arquivos lógicos Internos (ALI)

Informações	Somatório
Banco de dados: usuários, ONGs/Abrigos, animais, adoções.	4
Histórico de adoções.	1
Lista de animais favoritos dos usuários	1
Comentários e avaliações das ONGs	2
Informações do perfil do usuário, ONG e animal	3
Total	11

e) Arquivos de Interface Externa (AIE)

Informações	Somatório
O software pode interagir com serviços de autenticação externos.	1
O software pode fazer integração com serviços de email e SMS	1
Total	2

3.1 Cálculo PFNA

O cálculo dos Pontos por Função não Ajustados (PFNA) é baseado na contagem das funções dos sistemas e na complexidade de cada uma delas. Neste projeto considerou que os parâmetros têm complexidade Média. Abaixo segue o processo para calcular o PFNA:

Função	Quantidade x Complexidade (média)	Somatório
EE	11 x 4	44
SE	7 x 5	20
CE	6 x 4	24
ALI	11 x 10	110
AIE	2 x 7	14
PFNA		212

3.2 Cálculo KLOCS

O próximo passo para calcular a estimativa de duração do projeto é converter o PFNA em KLOCs. tendo em vista que o projeto vai ser desenvolvido na linguagem Java. Por meio da tabela abaixo, concluímos que 1 PFNA equivale a 53 linhas de código (LOCs).

Linguagem	LOC	Linguagem	LOC	Linguagem	LOC
Assembly	320	FORTAN 77	107	Prolog	64
C	128	Java	53	Shell Script	107
C++	55	PASCAL	91	Visual Basic 5	29
COBOL	91	PERL	27	Visual C++	34

Fonte: Moodle

O cálculo de KLOCs é realizado da seguinte maneira: $KLOC = (PFNA * LOCs)/1000$. Substituindo os valores:

$$KLOC = (212 * 53)/1000.$$
$$KLOC = 11.236$$

3.3 Método COCOMO

Por meio do KLOC obtido, é possível calcular o esforço e a duração do projeto utilizando o método COCOMO. Levando em consideração que o projeto é de complexidade média, os valores da tabela abaixo e fórmula de esforço e tempo, segue o cálculo de esforço e tempo com arredondamento para duas casas após a vírgula.

COCOMO Básico				
Complexidade	α	β	ϵ	θ
Simples	2,4	1,05	2,5	0,38
Média	3,0	1,12	2,5	0,35
Alta	3,6	1,20	2,5	0,32

$$\text{Esforço (E)} = \alpha \cdot \text{KLOC}^\beta$$

$$\text{Tempo (T)} = \epsilon \cdot E^\theta$$

Fonte: Moodle

$$\text{Esforço} = 3.0 * (11.236)^{1.12}$$

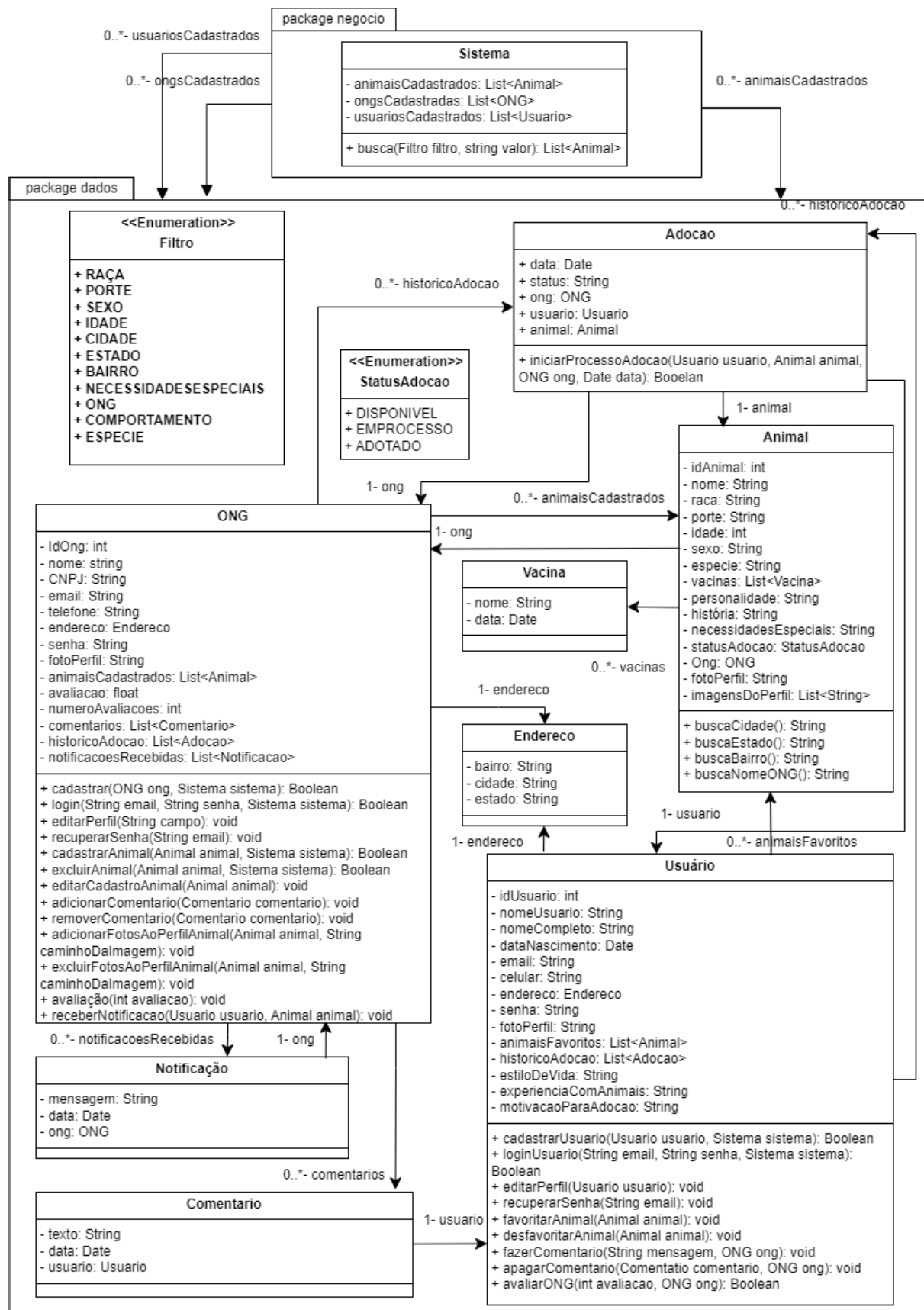
$$\text{Esforço} = 45.06 \text{ pessoa mês}$$

$$\text{Tempo} = 2.5 * (45.06)^{0.35}$$

$$\text{Tempo} = 9.48 \text{ meses}$$

Portanto, a estimativa de duração do projeto é de aproximadamente 9 meses.

4 Diagrama de classes do projeto UML



5 Testes unitários

Os testes unitários têm como objetivo validar se cada unidade individual do código funciona conforme o esperado. Para realização dos testes nesse projeto foi utilizado o framework JUnit.

Os testes foram conduzidos com base na análise da criticidade das classes, como todas as classes participam ativamente do funcionamento, foram realizados testes para todas as classes. É importante observar que foi criado uma classe sistema para fazer de maneira simplificada um sistema de busca e de controle de cadastros, porém em uma abordagem mais profunda, essas implementações poderiam ser abordadas de maneiras diferentes.

Os testes foram organizados em classes separadas, cada uma correspondente a uma classe do sistema e estão disponíveis no link abaixo.

[link](#)

6 Referências

<https://www.euax.com.br/2019/01/exemplo-de-escopo-de-projeto/>

<https://institutomvc.org.br/site/index.php/2024/04/04/indice-de-abandono-no-brasil/#:~:text=Quando%20relata%20da%20problem%C3%A1tica%20do,pa%C3%ADses%20que%20o%20projeto%20verificou.>

<https://www.abrigoanimal.org.br/quem-somos/>

<https://caesegatos.com.br/brasil-tem-cerca-de-185-mil-animais-abandonados-ou-resgatados-apos-maus-tratos/>

<https://www.adotepetz.com.br/>

<https://blog.neoway.com.br/stakeholders/>

<https://pt.itpedia.nl/2017/06/26/acceptatiecriteria-als-onderdeel-van-de-requirements/#:~:text=Os%20crit%C3%A9rios%20de%20aceita%C3%A7%C3%A3o%20devem,n%C3%A3o%20ou%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20%2F%20n%C3%A3o%20resu%20ltados.>